Curso Superior de Desenvolvimento de Software Multiplataforma

BRUNO GALDINO DE ARRUDA, 3011392523002
GABRIELLA FERNANDA PIERAMI, 3011392513019
PAULO VITOR LEMES, 3011392523027
PEDRO LUIS FAUSTINO COSTA LIMA, 3011392523035
THEO MARCHETTI BARCELOS, 3011392523030

Projeto Interdisciplinar
Engenharia de Software II
Desenvolvimento Web II
Banco de Dados Relacional

CADASTRO DE PESSOAS
Departamento do Bem-Estar Animal

Orientadores: Profª Cristiane Palomar Mercado
Profº Tiago Vanderlei de Arruda
Profº Jones Artur Gonçalves

Votorantim
Junho, 2026

RESUMO

Este, documento apresenta o projeto do módulo de cadastro e autenticação de pessoas com o objetivo de contribuir para a implementação de um sistema web destinado ao Departamento de Bem-Estar Animal de Votorantim que permitirá o cadastro, tanto público quanto administrativo, de adotantes, voluntários e doadores. Será desenvolvido o front-end em React do módulo de cadastro e o projeto do back-end incluindo modelo de dados, diagrama de classes, atividades e sequências, além dos requisitos do sistema.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: SEQ Figura **5**
Figura 2: Mapa do Site **7**
Figura 3: Logomarca, departamento do bem-estar animal **8**
Figura 4: Diagrama de Caso de Uso **11**
Fonte: Autoral, 2026. **11**
Figura 5: Descrição do Caso de Uso 1RF - Cadastro **12**
Figura 6: Descrição do Caso de Uso 2RF - Log-In **13**
Figura 7: Descrição do Caso de Uso 3RF - Esqueci minha senha **14**
Figura 8: Descrição do Caso de Uso 4RF - Formulário de Adoção **15**
Figura 9: Descrição do Caso de Uso 5RF - Formulário de Passeio **16**
Figura 10: Descrição do Caso de Uso 6RF - Formulário de Festa do Pijama **17**
Figura 11: Descrição do Caso de Uso 7RF - Formulário de Beneficiário **18**
Figura 12: Descrição do Caso de Uso 8RF - Analisar Novos Cadastros **19**
Figura 13: Descrição do Caso de Uso 9RF - Visualizar histórico do usuário **20**
Figura 14: Descrição do Caso de Uso 11RF - Gerar Relatórios Gerenciais **21**
Figura 15: Descrição do Caso de Uso 12RF - Lista Negra **21**
Figura 16: Descrição do Caso de Uso 13RF - Gerenciamento de Logs de Usuários **22**
Figura 17: Modelo Conceitual 27
Figura 18: Modelo Lógico **28**
Figura 19: Diagrama de Classe **29**
Figura 20: Diagrama de Atividades **30**
Figura 21: Diagrama de Sequência 31

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO **5**
1.1. Proposta do Software **5**
1.2. Justificativa **6**
1.3. Mapa do Site 7
1.4. Logomarca **8**

2. REQUISITOS DO PROJETO **8**
2.1. Levantamento de Requisitos **8**
2.2. Requisitos Funcionais **8**
2.3. Diagrama de Caso de Uso **11**
2.4. Descrição do Caso de Uso **12**
2.5. Requisitos Não Funcionais **22**
3.1. Tecnologias Utilizadas **25**
3.2. Modelo de dados **27**
3.2.1. Modelo Conceitual 27
3.2.2. Modelo Lógico 28
3.3. Diagrama de Classe **29**
3.4. Diagrama de Atividades **30**
3.5. Diagrama de Sequência **31**
3.6. Interfaces com o usuário **32**
4. ESTRATÉGIA DE TESTES **32**
5. PROJETO **33**
6. REFERÊNCIAS **35**

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1. Proposta do Software

O software a ser desenvolvido pela equipe de pessoas tem como objetivo principal facilitar a gestão do Departamento de Bem-Estar Animal, oferecendo uma solução tecnológica que auxilie na administração e no monitoramento dos dados de funcionários, clientes e voluntários.

O desenvolvimento do sistema tem como objetivo otimizar o controle de informações, garantir transparência nas ações e agilizar a tomada de decisões do departamento. Dessa forma, busca-se centralizar e automatizar processos que atualmente são realizados de forma manual gerando lentidão e perda de dados.

Além disso, o sistema está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas), contribuindo para o impacto no bem-estar animal e humano (ODS 3), a formação de comunidades mais sustentáveis (ODS 11), a preservação da vida terrestre (ODS 15) e o fortalecimento da transparência e da eficiência institucional (ODS 16), reforçando o compromisso social e ambiental nosso projeto.

Figura 1: SEQ Figura



Fonte: ODS, 2026.

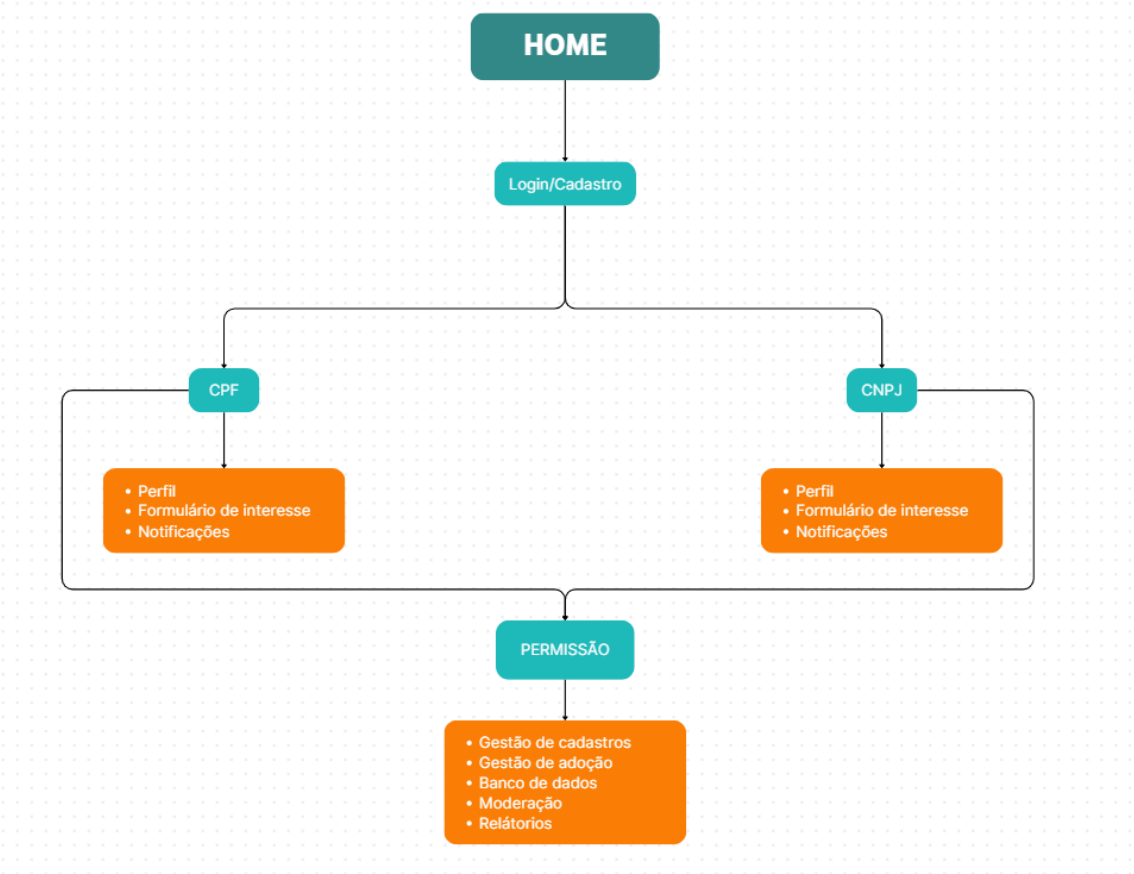
1.2. Justificativa

Atualmente, o departamento de Bem-Estar Animal enfrenta dificuldades significativas em sua gestão devido à predominância de processos manuais e burocráticos. A ausência de um sistema compromete o controle eficiente das entradas e saídas de animais, e armazenamento de informações sobre usuários, doadores e voluntários, além de dificultar a padronização de procedimentos e o treinamento de novos colaboradores e voluntários.

Desta forma, a implementação de um Software de gestão de usuários com uma solução tecnológica capaz de otimizar o gerenciamento interno do departamento, tornando-o mais rápido e eficiente, centralizando dados e fortalecendo o vínculo entre o departamento e a sociedade, promovendo de forma mais eficaz o bem-estar da sociedade e a dos animais se torna nescessária.

1.3. Mapa do Site

Figura 2: Mapa do Site



Fonte: Autoral, 2026.

1.4. Logomarca

Figura 3: Logomarca, departamento do bem-estar animal



Fonte: Autoral, 2026.

2. REQUISITOS DO PROJETO

2.1. Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos do sistema foi realizado por meio de entrevistas diretas com os gestores do Departamento de Bem-Estar Animal. Este processo foi fundamental para mapear as melhorias que poderiam ser feitas nos processos manuais que ocorriam e identificar o que seria necessário para o desenvolvimento da plataforma. Complementarmente, foram realizadas análises de soluções de mercado com propósitos semelhantes, o que serviu de base para a definição dos requisitos funcionais e não funcionais.

2.2. Requisitos Funcionais

RF-A: Módulo Público e Gestão de Adotantes (Usuário Final)

- **RF001:** O sistema deve permitir o cadastro de usuários solicitando telefone, e-mail, senha, CEP, endereço completo e complemento(opcional).

    1.1. RF001: Para pessoas físicas, devem ser informados: Nome completo, CPF e data de nascimento;

    1.2. RF001: Para pessoas jurídicas: razão social, nome fantasia e CNPJ.

- **RF002:** Os usuários cadastrados possuem um login, onde serão acessados por Email, CPF ou CNPJ utilizando a senha previamente cadastrada.

- **RF003:** O sistema deve oferecer uma funcionalidade de **"redefinição de senha"**, que permite ao usuário redefinir seu acesso através de um link enviado ao e-mail cadastrado.

- **RF004:** Apenas usuários logados (e com cadastro preliminarmente aprovado) devem poder submeter "Formulários de Adoção" o formulário de adoção deve conter um campo de "Descrição" (obrigatório), onde o usuário deve detalhar suas motivações, condições de moradia e experiência prévia com animais.

- **RF005:** Apenas usuários logados (e com cadastro preliminarmente aprovado) devem poder submeter “Formulário de Passeio”, contendo os campos: tipo de residência, complementos, quantidade de moradores e quantidade de crianças.

- **RF006:** Apenas usuários logados (e com cadastro preliminarmente aprovado) devem poder submeter “Formulário da Festa do Pijama”, contendo os campos: residência, complementos, quantidade de moradores e quantidade de crianças.

- **RF007:** O sistema deve permitir que usuários preencham o formulário de Beneficiário para solicitação de ração, contendo os campos:já recebeu ração anteriormente, tipo de ração, número do CadÚnico, renda familiar

mensal, quantidade de pessoas na residência, quantidade de filhos, quantidade de animais e raça do animal.

RF-B: Módulo Administrativo (Gestão e Controle)

- **RF008:** O sistema deve possuir um painel administrativo com controle de permissões por usuário.
- **RF009:** O sistema deve exibir o histórico completo de um usuário, incluindo dados cadastrais, formulários de adoção enviados e status de adoções anteriores.
- **RF010:** O sistema deve automatizar notificações por e-mail ao usuário final conforme o status do seu cadastro ou pedido de adoção é alterado pelo administrador.
- **RF011:** O sistema deve gerar relatórios gerenciais sobre o número de cadastros, tempo médio de aprovação e taxas de adoção (visando a transparência mencionada no vídeo).

RF-C: Módulo de Moderação (Lista Negra)

- **RF012:** O sistema deve permitir que administradores adicionem usuários à lista negra.

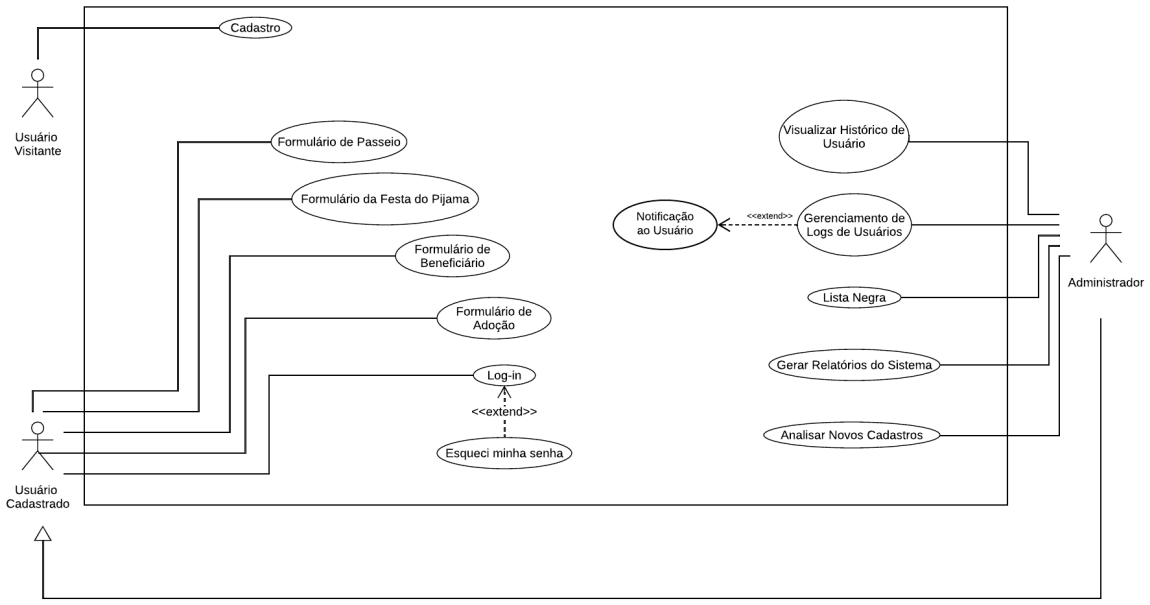
  1.1 RF012: Usuários da lista negra devem conseguir realizar todas as funcionalidades de um usuário comum normalmente, sem receber qualquer indicação do seu status.

  1.2 RF012: Todas as submissões (formulários de interesse, mensagens de contato) originadas de um usuário na "Lista Negra" não devem gerar notificações ou aparecer nas filas de trabalho padrão dos administradores.

- **RF013:** (Opcional) O sistema deve registrar as atividades "fantasma" em um log de auditoria separado, visível apenas para administradores master, para monitoramento de tentativas de abuso.

2.3. Diagrama de Caso de Uso

Figura 4: Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Autoral, 2026.

2.4. Descrição do Caso de Uso

Figura 5: Descrição do Caso de Uso 1RF - Cadastro

Caso de uso	1 RF - Cadastro
Resumo	Permitir que um usuário crie uma conta no sistema.
Ator Principal	Usuário Visitante.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Usuário não autenticado.
Pós-Condição	Conta criada e armazenada com sucesso.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Usuário acessa a página "Cadastro inicial".	
	2 - O sistema exibe o formulario de cadastro com opções pessoas físicas ou pessoas jurídicas.
3 - Usuário seleciona uma das opções.	
	4 - O sistema exibe o formulários com os campos: Número de telefone, email, senha, CEP, endereço completo e um complemento. 4-1 Se "pessoas físicas" o sistema exige as informações: Nome completo, CPF, data de nascimento. 4-2 Se " pessoas jurídicas " o sistema exige as informações: Razão social, nome fantasia, CNPJ.
5 - Usuário preenche todos os campos e envia para o sistema.	
	6 - Sistema valida todos os campos e cadastra o usuário e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo	
	5 - 1 Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema deve notificar o usuário no envio do formulario.
	5 - 2 Caso alguma informação inválida (CPF ou CNPJ) seja colocada, o sistema deve notificar o usuário.
	5 - 3 Caso o CPF/CNPJ já esteja cadastrado o sistema deve notificar.
	5 - 4 Caso ocorra erro no sistema o sistema deve notificar.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 6: Descrição do Caso de Uso 2RF - Log-In

Caso de uso	2 RF - Log-in
Resumo	Permitir que o usuário acesse o sistema.
Ator Principal	Usuário.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Usuário cadastrado
Pós-Condição	Usuário logado.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Usuário acessa a página de login.	
	2 - Sistema exibe formulário de login com os campos Email/CPF/CNPJ e senha.
3- Usuário preenche todos os campos e envia para o sistema.	
	4 - Sistema valida todos os campos e autentica o usuário e libera acesso.
Fluxo Alternativo	
	3 - 1 Caso algum as credenciais sejam inválidas o sistema deve notificar o usuário.
	3 - 2 Caso alguma o usuário não seja cadastrado o sistema deve notificar o usuário.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 7: Descrição do Caso de Uso 3RF - Esqueci minha senha

Caso de uso	3 RF - Esqueci minha senha
Resumo	Permitir redefinição de senha
Ator Principal	Usuário.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Usuário cadastrado
Pós-Condição	Senha atualizada
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Usuário acessa a "Esqueci minha senha"	
	2 - Sistema solicita e-mail cadastrado anteriormente
3- Usuário informa e-mail	
	4 - Sistema envia link de redefinição por email
5 - Usuário acessa o link e informa a nova senha	
	6 - Sistema atualiza a senha
Fluxo Alternativo	
	3 - 1 Caso Email não encontrado o sistema deve notificar o usuário.
	5 - 2 Caso Link seja expirado o sistema deve notificar o usuário.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 8: Descrição do Caso de Uso 4RF - Formulário de Adoção

Caso de uso	4 RF - Formulário de Adoção
Resumo	Permitir envio de formulário de adoção
Ator Principal	Usuário.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Usuário cadastrado
Pós-Condição	Solicitação registrada.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Usuário seleciona um animal	
	2 - O sistema pergunta qual finalidade (Adoção, Passeio, Festa do Pijama).
3 - Usuário seleciona "Adoção"	
	4 - O sistema exibe o formulário de adoção com os campos: Já adotou antes? Você tem animais em casa? Possui crianças em casa? Tem outros animais atualmente? Qual é a sua faixa de renda mensal? Explique o motivo da adoção
5- Usuário preenche todos os campos e envia para o sistema.	
	6 - Sistema registra solicitação
Fluxo Alternativo	
	1 - 1 Caso usuário não esteja autenticado o sistema direciona para a tela de login.
	5- 1 Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema deve notificar o usuário no envio do formulario.
	6- 1 Caso usuário esteja na lista negra a solicitação não é registrada.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 9: Descrição do Caso de Uso 5RF - Formulário de Passeio

Caso de uso	5 RF - Formulário de Passeio
Resumo	Permitir envio de formulário de passeio.
Ator Principal	Usuário.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Usuário cadastrado
Pós-Condição	Solicitação registrada.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Usuário seleciona um animal	
	2 - O sistema pergunta qual finalidade (Adoção, Passeio, Festa do Pijama).
3 - Usuário seleciona "Passeio"	
	4 - O sistema exibe o formulário de passeio com os campos: tipo de residência, complemento, quantidade de moradores e quantidade de crianças.
5- Usuário preenche todos os campos e envia para o sistema.	
	6 - Sistema registra solicitação
Fluxo Alternativo	
	1 - 1 Caso usuário não esteja autenticado o sistema direciona para a tela de login.
	5- 1 Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema deve notificar o usuário no envio do formulario.
	6- 1 Caso usuário esteja na lista negra a solicitação não é registrada.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 10: Descrição do Caso de Uso 6RF - Formulário de Festa do Pijama

Caso de uso	6 RF - Formulário da Festa do Pijama
Resumo	Permitir envio de formulário de Festa do Pijama.
Ator Principal	Usuário.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Usuário cadastrado
Pós-Condição	Solicitação registrada.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Usuário seleciona um animal	
	2 - O sistema pergunta qual finalidade (Adoção, Passeio, Festa do Pijama).
3 - Usuário seleciona "Festa do Pijama"	
	4 - O sistema exibe o formulário de festa do pijama com os campos: tipo de residência, complemento, quantidade de moradores e quantidade de crianças.
5- Usuário preenche todos os campos e envia para o sistema.	
	6 - Sistema registra solicitação
Fluxo Alternativo	
	1 - 1 Caso usuário não esteja autenticado o sistema direciona para a tela de login.
	5- 1 Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema deve notificar o usuário no envio do formulario.
	6- 1 Caso usuário esteja na lista negra a solicitação não é registrada.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 11: Descrição do Caso de Uso 7RF - Formulário de Beneficiário

Caso de uso	7 RF - Formulário de Beneficiário
Resumo	Solicitação do banco de ração.
Ator Principal	Usuário.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Usuário cadastrado
Pós-Condição	Solicitação registrada.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Usuário acessa a página " Solicitar ração".	
	2 - O sistema exibe o formulário de Beneficiário com os campos: já recebeu ração anteriormente, tipo de ração, número do CadÚnico, renda familiar mensal, quantidade de pessoas na residência, quantidade de filhos, quantidade de animais e raça do animal.
3 - Usuário preenche todos os campos e envia para o sistema.	
	5 - Sistema registra solicitação
Fluxo Alternativo	
	1 - 1 Caso usuário não esteja autenticado o sistema direciona para a tela de login.
	3 - 1 Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema deve notificar o usuário no envio do formulario.
	5 - 1 Caso usuário esteja na lista negra a solicitação não é registrada.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 12: Descrição do Caso de Uso 8RF - Analisar Novos Cadastros

Caso de uso	8 RF - Analisar Novos Cadastros
Resumo	Permitir que administradores controlem as permissões dos usuários.
Ator Principal	Administrador
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Administrador autenticado.
Pós-Condição	Permissões do usuário atualizadas no sistema.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Administrador acessa o painel administrativo e seleciona um usuário	
	2 - O sistema exibe os dados do usuário selecionado: nome, pets, endereço, CPF/CNPJ, observações, juntamente com um painel de funções (veterinário, administrador, doador) e permissões (gestão de pessoas, gestor veterinário, banco de ração e moderador de denúncias)
3- Administrador realiza os ajustes nas permissões do usuário	
	4 - Sistema valida e atualiza as permissões e notificar o usuário e o administrador (RF 10)
Fluxo Alternativo	
	4 - 1 Caso ocorra erro ao atualizar as permissões, o sistema deve notificar o administrador.
	4 - 2 Caso ocorra falha no envio da notificação, o sistema deve registrar o erro e informar o administrador.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 13: Descrição do Caso de Uso 9RF - Visualizar histórico do usuário

Caso de uso	9 RF - Visualizar histórico do usuário
Resumo	Permitir que administradores visualize dados cadastrais, formulários de adoção enviados e status de adoções anteriores de um usuário.
Ator Principal	Administrador
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Administrador autenticado.
Pós-Condição	Histórico do usuário exibido.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Administrador acessa o painel administrativo e seleciona um usuário	
	2 - O sistema exibe os dados do usuário selecionado: nome, pets, endereço, CPF/CNPJ, observações, formulários de adoção enviados e status de adoções anteriores.
3- Administrador análisa as informações	
Fluxo Alternativo	
	2 - 1 Caso ocorra erro ao carregar os dados do usuário, o sistema deve notificar o administrador.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 14: Descrição do Caso de Uso 11RF - Gerar Relatórios Gerenciais

Caso de uso	11 RF - Gerar Relatórios Gerenciais
Resumo	Permitir que administradores visualizem métricas do sistema.
Ator Principal	Administrador.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Administrador autenticado.
Pós-Condição	Relatórios exibidos.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Administrador acessa o painel administrativo e seleciona "Gerar Relatório".	
	2 - O sistema gera relatório sobre o número de cadastros, tempo médio de aprovação e taxas de adoção.
3- Administrador análisa as informações	
Fluxo Alternativo	
	4 - 1 Caso ocorra alguma falha ao gerar o relatório o sistema deve notificar o admin.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 15: Descrição do Caso de Uso 12RF - Lista Negra

Caso de uso	12 RF - Lista Negra
Resumo	Adicionar usuário à lista negra
Ator Principal	Administrador.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Administrador autenticado.
Pós-Condição	Usuário marcado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Admin acessa painel (7RF) e busca usuário	
	2 - Sistema exibe fila de usuários
3- Admin seleciona um usuário	
	4 - Sistema exibe histórico completo do usuário selecionado.
3- Admin adiciona à lista negra	
	4 - Sistema registra status sem notificar o usuário.

Fonte: Autoral, 2026.

Figura 16: Descrição do Caso de Uso 13RF - Gerenciamento de Logs de Usuários

Caso de uso	13 RF - Gerenciamento de Logs de Usuários
Resumo	Permitir que administradores master visualizem registros de atividades para monitoramento de tentativas de abuso.
Ator Principal	Administrador Master.
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Administrador autenticado.
Pós-Condição	Logs de auditoria exibidos para análise.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Admin acessa painel (7RF) e acessa a área de auditoria/logs.	
	2 - Sistema exibe os registros de atividades “fantasma” contendo informações como usuário, ação realizada e data/hora
3- Admin analisa os registros	
Fluxo Alternativo	
	1 - 1 Caso o usuário não possua permissão de administrador master, o sistema deve bloquear o acesso e notificar.
	2 - 1 Caso não existam registros no log, o sistema deve informar que não há atividades registradas.
	2 - 2 Caso ocorra erro ao carregar os logs, o sistema deve notificar o administrador.

Fonte: Autoral, 2026.

2.5. Requisitos Não Funcionais

2.5.1.RNF001 (Segurança): O sistema deve estar em total conformidade com a **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)**, visto que coletará dados sensíveis como o CPF.

2.5.2.RNF002 (Segurança): Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas no banco de dados utilizando algoritmos de *hash* criptográfico forte (ex: Argon2, bcrypt).

2.5.3.RNF003 (Segurança): O CPF deve ser armazenado de forma criptografada no banco de dados para prevenir vazamentos de dados legíveis.

2.5.4.RNF004 (Segurança): O sistema deve implementar validação do lado do servidor para todos os *inputs* de usuário para prevenir ataques de Injeção de SQL e XSS (Cross-Site Scripting).

2.5.5.RNF005 (Desempenho): O tempo de carregamento das páginas principais (Home, Catálogo, Login) não deve exceder 3 segundos em uma conexão de internet padrão.

2.5.6.RNF006 (Desempenho): O painel administrativo deve conseguir processar e exibir consultas (ex: "buscar usuário por CPF") em menos de 2 segundos.

2.5.7.RNF007 (Usabilidade): A interface pública deve ser **responsiva**, adaptando-se a dispositivos móveis (smartphones e tablets) e desktops.

2.5.8.RNF008 (Usabilidade): O fluxo de cadastro e adoção para o usuário final deve ser intuitivo, com instruções claras e feedback imediato sobre erros de preenchimento.

2.5.9.RNF009 (Confiabilidade): O sistema deve possuir rotinas de backup diário automatizado do banco de dados.

2.5.10. RNF010 (Manutenibilidade): O código-fonte deve ser modularizado e documentado para facilitar futuras atualizações e correções por parte da equipe de desenvolvimento da prefeitura.

3. PROJETO DO SOFTWARE

3.1. Tecnologias Utilizadas

3.1.1. React

Utilizamos o React[1] para a criação, estilização e organização das páginas e componentes do software. Cada um dos componentes foi retirado da página antiga feita em HTML, atualizado e inserido para a aplicação final do software.

3.1.2. React-Bootstrap

Para a estilização dos componentes e das páginas, utilizamos o React-Bootstrap[2]. Componentes como: botões, containers, inputs, navbars são os que utilizam desta tecnologia para serem estilizados.

[1] O React é uma biblioteca JavaScript criada pelo Facebook, utilizado para criar interfaces de usuário em aplicativos web. Fortemente popular por sua facilidade, ser altamente flexível e escalável, e é usado por muitas empresas de tecnologia, incluindo o próprio Facebook, Instagram e Airbnb.

[2] O React-Bootstrap é uma re-implementação completa do Bootstrap utilizando o React. Não há nenhuma dependência tanto em bootstrap.js quanto em jQuery. Se você possui o React e React-Bootstrap instalados, você tem tudo o que precisa. O React-Bootstrap oferece uma solução mais confiável, incorporando as funcionalidades do Bootstrap dentro do DOM virtual do React

[1] React: https://react.dev/

[2] React-Bootstrap: https://react-bootstrap.netlify.app/

3.1.3. Next.JS

Para a organização de pastas, renderização de servidor e uma melhor indexação no navegador, utilizamos o framework Next.JS[3]. Com isso, realizamos a segregação da página de Visitantes e da página com o perfil cadastrado/logado e a criação das pastas para a visualização do perfil do usuário.

[3] O Next.JS é um framework de React utilizado para a construção de aplicações web full-stack. Você utiliza os componentes do React para construir as interfaces do usuário, e o Next.JS para recursos adicionais e otimização. Ele também configura automaticamente ferramentas de “low-level” como compiladores e bundlers (empacotadores).

3.1.4. CSS Module

Para uma estilização mais precisa e única feita por nós mesmos, integrantes do projeto, utilizamos o CSS Module[4]. Ele foi utilizado principalmente para a inserção da paleta de cores em botões, backgrounds, bordas e etc.

[4] O CSS Module não é uma linguagem nova ou uma funcionalidade oficial do navegador, mas sim um processo de compilação. Ele permite que você escreva CSS comum, mas trate os arquivos como objetos JavaScript/TypeScript. Ele é uma abordagem técnica para escrever CSS que resolve o grande problema do escopo global.

3.1.5. TypeScript

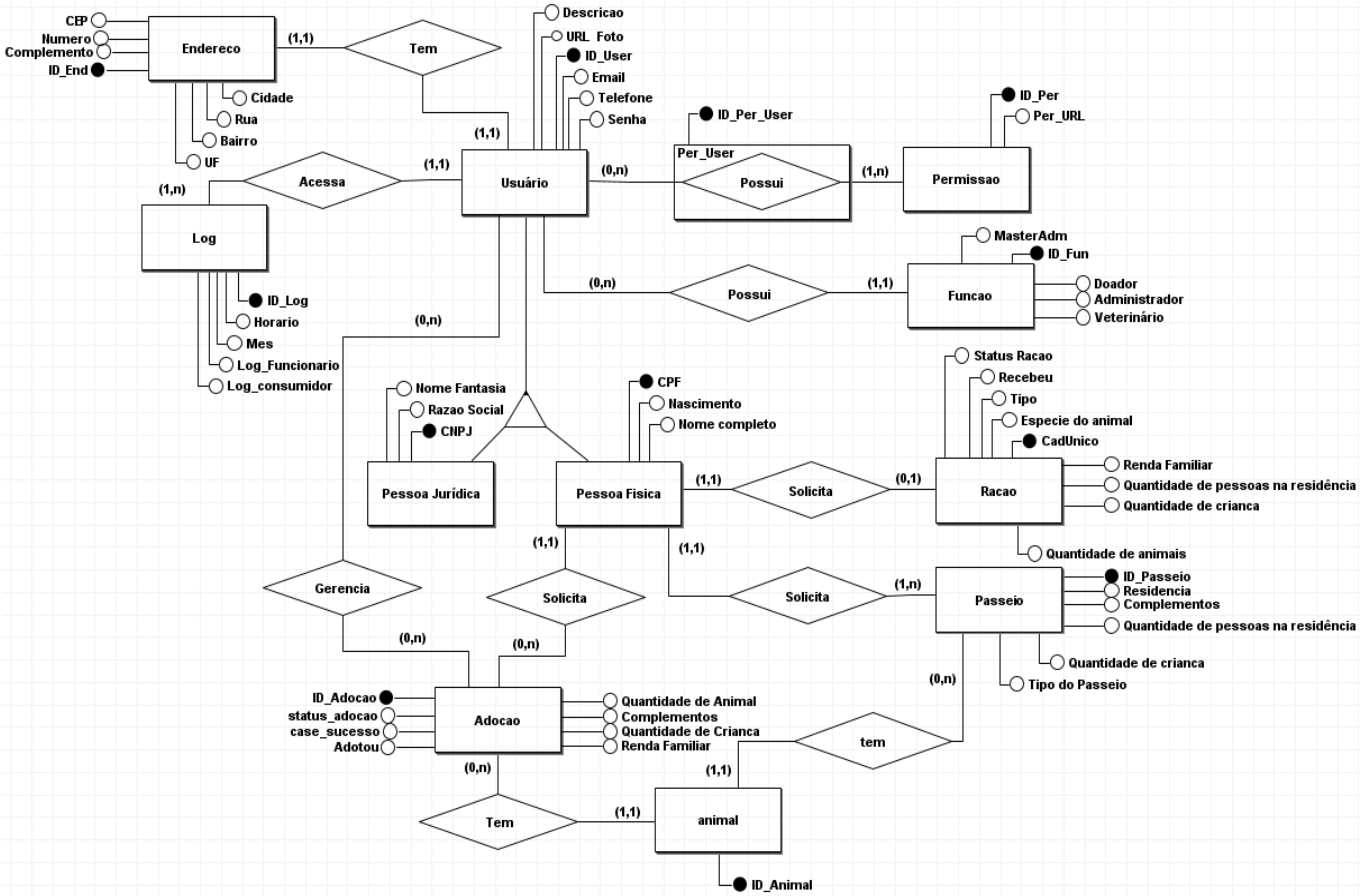
Para a inserção de propriedades, criação de variáveis, importações de dentro do projeto, criação das páginas e componentes com funções e arrow functions, utilizamos o TypeScript[5].

[5] O TypeScript é uma linguagem de programação de tipagem forte construída em JavaScript, entregando melhores ferramentas em qualquer escala. Ele adiciona novas sintaxes para o JavaScript para que possa suportar uma integração mais apertada com seu editor de código. Sua premissa é encontrar os erros mais cedo em seu editor.

3.2. Modelo de dados

3.2.1. Modelo Conceitual

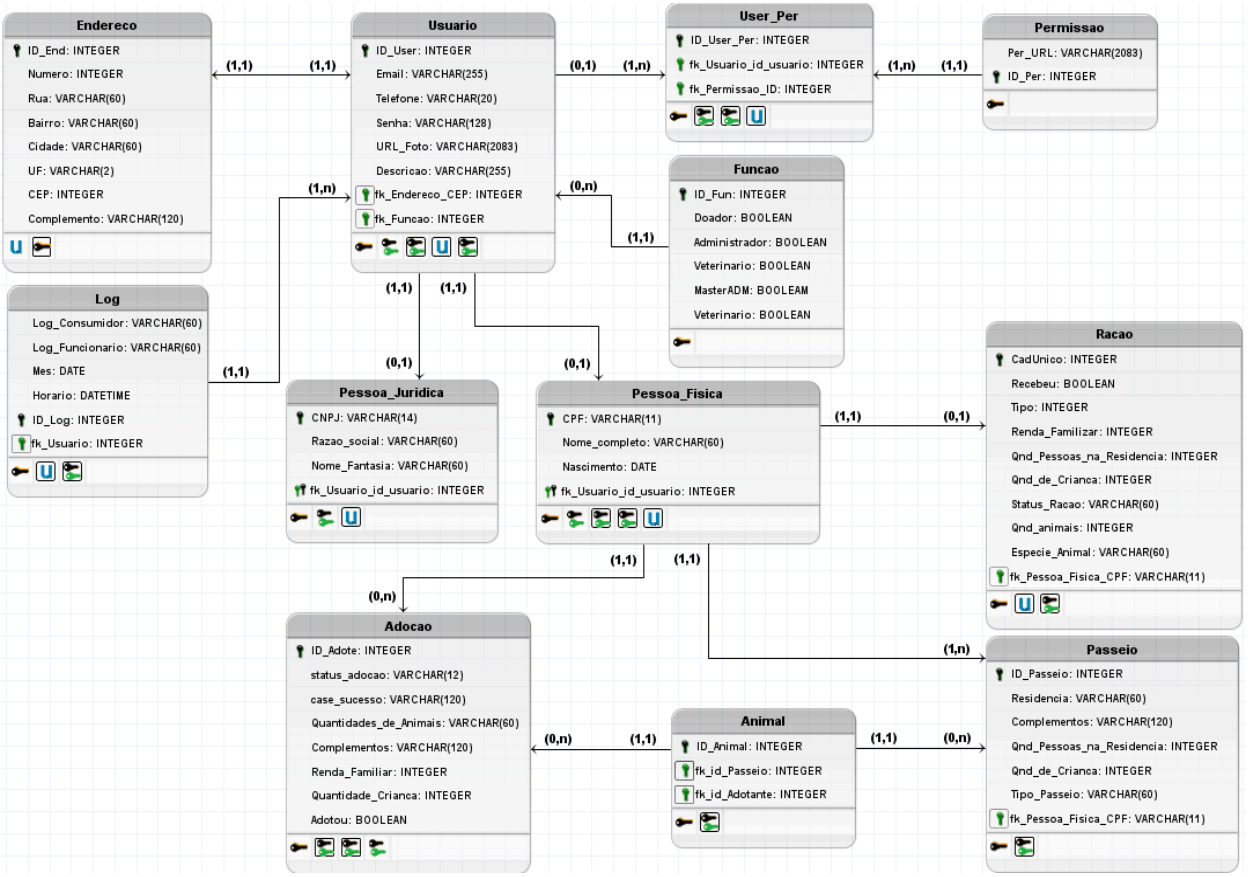
Figura 17: Modelo Conceitual



Fonte: Autoral, 2026

3.2.2. Modelo Lógico

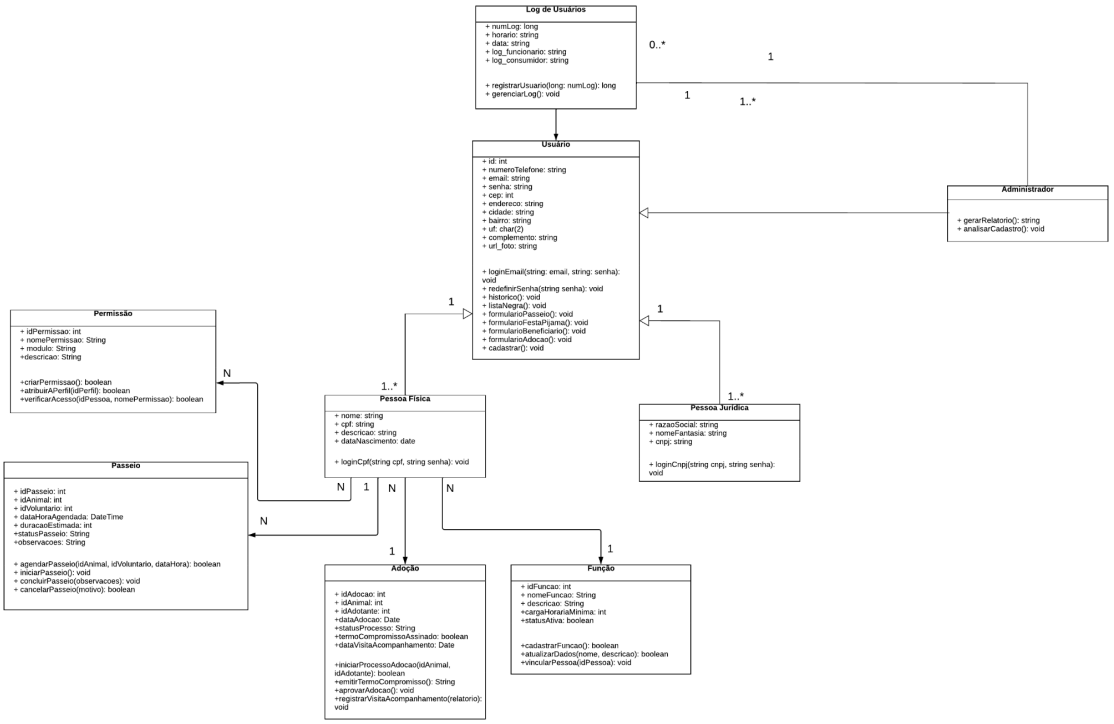
Figura 18: Modelo Lógico



Fonte: Autoral, 2026.

3.3. Diagrama de Classe

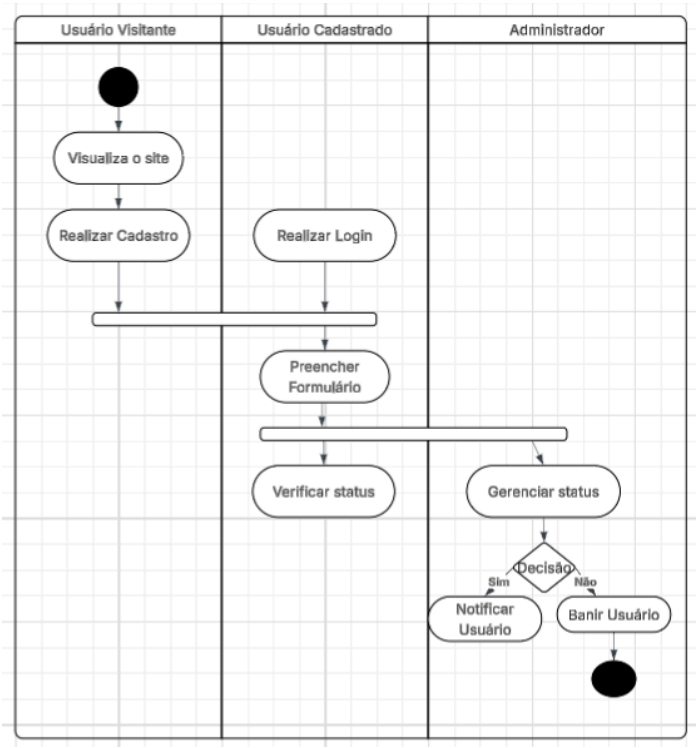
Figura 19: Diagrama de Classe



Fonte: Autoral, 2026.

3.4. Diagrama de Atividades

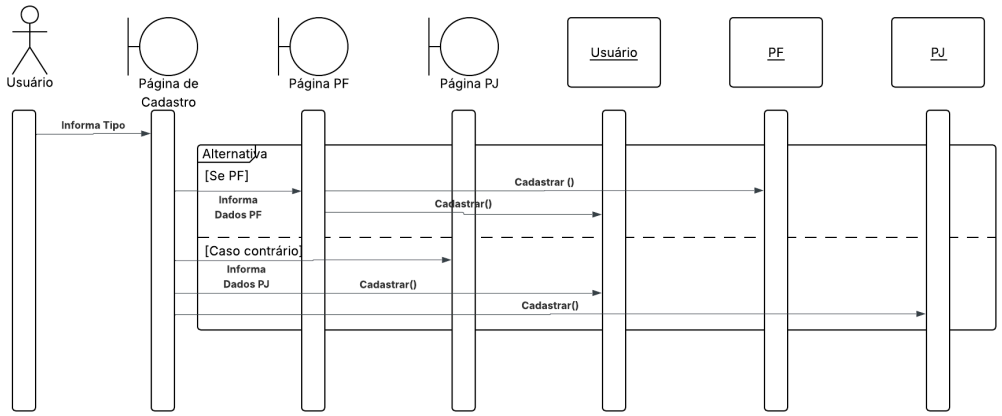
Figura 20: Diagrama de Atividades



Fonte: Autoral, 2026.

3.5. Diagrama de Sequência

Figura 21: Diagrama de Sequência



Fonte: Autoral, 2026.

3.6. Interfaces com o usuário

Apresentar aqui as interfaces com o usuário acompanhada de uma pequena explicação esclarecendo aspectos do uso. Pode ser *printscreen* das páginas

4. ESTRATÉGIA DE TESTES

A estratégia de testes adotada neste projeto visa garantir a confiabilidade, a usabilidade e a correta execução das regras de negócio do sistema do Departamento de Bem-Estar Animal. Para validar tanto os módulos públicos quanto os administrativos, foram definidos e executados os seguintes níveis e tipos de testes:

4.1. Teste Unitário

Toda nova codificação desenvolvida para a plataforma foi brevemente testada logo após sua escrita para analisar se apontava algum defeito estrutural ou de lógica. Para dar suporte a essa validação inicial, utilizou-se a ferramenta Visual Studio Code e suas extensões integradas, permitindo identificar e corrigir em tempo real erros de sintaxe no código antes da integração das funcionalidades.

4.2. Teste de Conteúdo

Por se tratar de uma plataforma que lida com fluxos delicados — como formulários de adoção, termos de compromisso e pedidos de beneficiários —, todo o texto e imagens aplicados na interface foram rigorosamente revisados. Nesta etapa, analisou-se a coerência e a coesão de todo o conteúdo informacional exibido, garantindo que as instruções passadas aos cidadãos, voluntários e administradores fossem claras e corretas.

4.3. Teste de Interface

O teste de interface teve como foco avaliar a clareza na interatividade com o usuário final. Durante o processo, observou-se detalhadamente se houve omissão e/ou ambiguidade no comportamento dos botões, inputs de formulários e na apresentação dos dados de cadastros. O objetivo principal foi certificar que os componentes visuais guiem o usuário de forma intuitiva, minimizando erros de preenchimento.

4.4. Teste de Navegabilidade

A navegação geral do sistema foi validada para constatar a fluidez e a eficiência da arquitetura de informação desenvolvida com o Next.JS. Foi analisado se o usuário conseguia acessar cada página mapeada e se a sua movimentação e transição pelo site ocorriam de forma rápida, fluida e sem quebras de links, validando o tempo de resposta e o redirecionamento adequado das rotas.

4.5. Teste de Compatibilidade

Considerando a diversidade de dispositivos e softwares utilizados pela população e pelos servidores municipais, avaliou-se o comportamento do sistema em ambiente multiplataforma. O sistema foi testado em diferentes navegadores da web para analisar se as mesmas funções eram executadas de maneira idêntica e sem perda de desempenho ou desconfiguração de layout, assegurando a entrega de uma experiência uniforme aos usuários.

5. PROJETO

Criar um pequeno parágrafo indicando o link do Git – GitHub onde estão os arquivos do projeto com:

arquivo da documentação (PDF);

pasta zipada do projeto com códigos-fontes;

Script do Banco de Dados

6. REFERÊNCIAS

Listar somente as referências que têm autoria e que foram efetivamente citadas no texto. As referências sem autoria, representadas apenas por uma URL (Ex. http://pmkb.com.br/sig/padroes-frameworks/pmbok-pmi/) devem ser apresentadas ao longo do texto, em notas de rodapé, de acordo com o exemplo a seguir:

[1] Conforme disponível em: < http://pmkb.com.br/sig/padroes-frameworks/pmbok-pmi/>. Acesso em: 10 jul. 2020.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 8ª ed. Pearson, 2007

Anexos

É opcional. Documentos agregados à obra para fins de comprovação de dados ou ilustração.